وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی سجاد

غیردولتی-غیرانتفاعی

سیستم عامل

Operating system

Lecture 6

Memory management

مدیریت حافظه

Afghahi.F@gmail.com

مدیریت حافظه:

- در یک سیستم تک برنامه ای حافظه به دو بخش تقسیم می شود:
  - یک بخش برای سیستم عامل (ناظر، مقیم، هسته)
  - یک بخش برای برنامه در حال اجرای کاربر

- در یک سیستم چند برنامه ای بخش کاربر باید تقسیم بندی شود تا چندین برنامه را همزمان در خود جای دهد.
- وظیفه تقسیم بندی حافظه به زیر بخشها به صورت پویا و توسط سیستم عامل صورت میگیرد و به این عمل **مدیریت حافظه** میگویند.
- حافظه باید به گونه ای تخصیص یابد که فرایندهای آماده بیشتری در آن مجتمع شوند.

Afghahi.F@gmail.com

نیازمندی های مدیریت حافظه:

1) **جابجایی**: برای این منظور سیستم باید از محل فرآیند ها آگاهی داشته باشند و آدرس آنها را ذخیره کنند.

2) **حفاظت**: باید در مقابل تداخل های ناخواسته حفاظت شود خواه تصادفی باشد یا عمدی .

3) **اشتراک**: باید با داشتن حفاظت به گونه باشد تا دیگران نیز به توانند به آن دستیابی داشته باشند .

4) **سازمان منطقی**: حافظه به صورت فضای آدرس خطی یا یک بعدی سازمان یافته است و شامل دنباله ای از بایتها و کلمه ها است .

5) **سازمان فیزیکی**: حافظه به دو صورت اصلی که ناپایدار ،سریع ،گران و مجازی که پایدار ،نسبتا ارزان می باشد و مدیریت بین این دو می باشد.

Afghahi.F@gmail.com

مدیر حافظه(memory manager)

- بخشی از سیستم عامل که سلسله مراتب حافظه را مدیریت می کند.

وظایف مدیر حافظه:

- اطلاع از قسمت های در حال استفاده از حافظه
- اطلاع از قسمت های بدون استفاده مانده و آزاد از حافظه
- اختصاص حافظه به پردازش ها
- آزاد سازی حافظه تخصیصی پس از پایان کار هر پردازش
- جلوگیری از تداخل حلفظه ها هنگام اجرای همزمان چندین پردازش
- مبادله با حافظه مجازی (اگر فضای کافی برای نگهداری کلیه پردازشها در حافظه وجود ندارد)

Afghahi.F@gmail.com

روش های مدیریت حافظه:

- ✓ مدیریت حافظه یکپارچه (تک برنامگی ساده)
- ✓ مدیریت حافظه با بخش بندی (پارتیشن بندی)
  - ایستا
  - پویا
- ✓ مدیریت حافظه با صفحه بندی
  - صفحه بندی ساده
  - صفحه بندی درخواستی (حافظه مجازی)
- ✓ مدیریت حافظه با قطعه بندی
  - قطعه بندی ساده
  - قطعه بندی درخواستی (حافظه مجازی)
- ✓ مدیریت حافظه با قطعه بندی و صفحه بندی

Afghahi.F@gmail.com

تک برنامگی ساده

- ساده ترین طرح مدیریت حافظه این است که در هر لحظه، فقط یک برنامه در حال اجرا باشد.
- هنگامی که این برنامه به حافظه آورده می شود، کل حافظه را در اختیار می گیرد.
- اگر حافظه به اندازه ی کافی در دسترس نباشد، برنامه اجرا نمی شود.
- مانند سیستم عامل D
- امروزه از طرح تک برنامگی بیشتر در سیستم های توکار استفاده می شود.
- معایب مدیریت حافظه به روش تک برنامگی:
  - اتلاف شدید حافظه و سایر منابع
  - عدم امکان اجرای فرایند بزرگتر از حافظه اصلی

Afghahi.F@gmail.com

مدیریت حافظه با بخش بندی ایستا

- در اغلب طرحهای مدیریت حافظه سیستم عامل، بخش ثابتی از حافظه را اشغال میکند و بقیه برای استفاده فرایندها است.
- در این روش بخش مربوط به فرایند ها به چندین بخش با طول ثابت تقسیم میشود.
- هر فرایندی که اندازه آن کمتر یا مساوی اندازه بخش باشد میتواند داخل هر بخش موجود بار شود.
- اگر همه بخش ها پر باشد، و هیچ فرایند مقیمی در حال آماده یا اجرا نباشد، سیستم عامل میتواند فرایند را به خارج مبادله کند.

Afghahi.F@gmail.com

مدیریت حافظه با بخش بندی ایستا

مزایای بخش بندی ایستا:

- ✓ سادگی پیاده سازی
- ✓ کمی سر بار سیستم
- ✓ مدیریت حافظه به روش پارتیشن بندی ایستا، امکان ایجاد چندبرنامگی با یک تکنیک ساده را فراهم میکند و در مقایسه با تک برنامگی از حافظه و پردازنده بهتر استفاده میکند.

معایب بخش بندی ایستا:

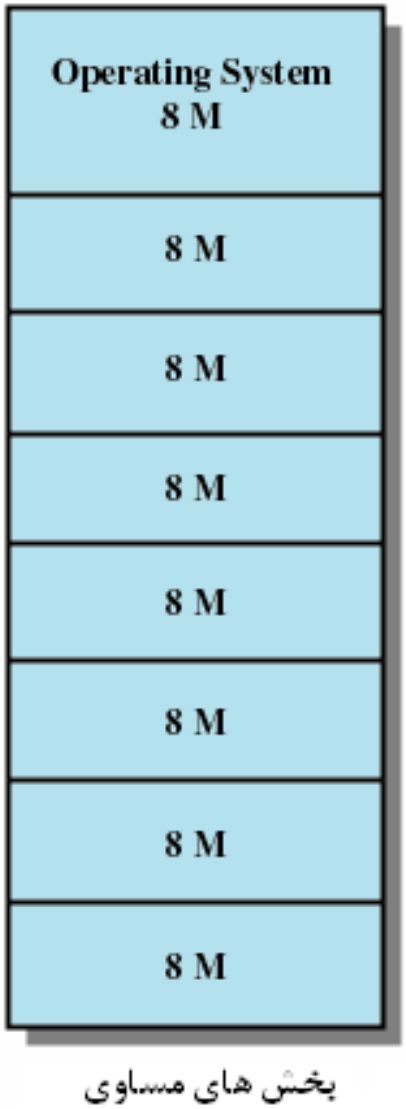
- ✓ تعیین تعداد و اندازه پارتیشن ها، مشکل است.
- ✓ درجه چند برنامگی به تعداد پارتیشن ها محدود است.
- ✓ نمی توان فرایند بزرگتر از بزرگترین پارتیشن را اجرا کرد.
- ✓ نمی توان یک فرایند را دو تکه کرد و در دو پارتیشن مجزا قرار داد.
- ✓ استفاده ناکارمد از حافظه اصلی: هر برنامه صرف نظر از کوچکی آن یک بخش کامل را اشغال میکند به این پدیده پراکندگی داخلی (تکه تکه شدن داخلی) میگویند.
- ✓ اتلاف حافظه به علت بارگذاری قسمت هایی از یک فرایند بزرگ که فعلا به آنها نیاز نیست.

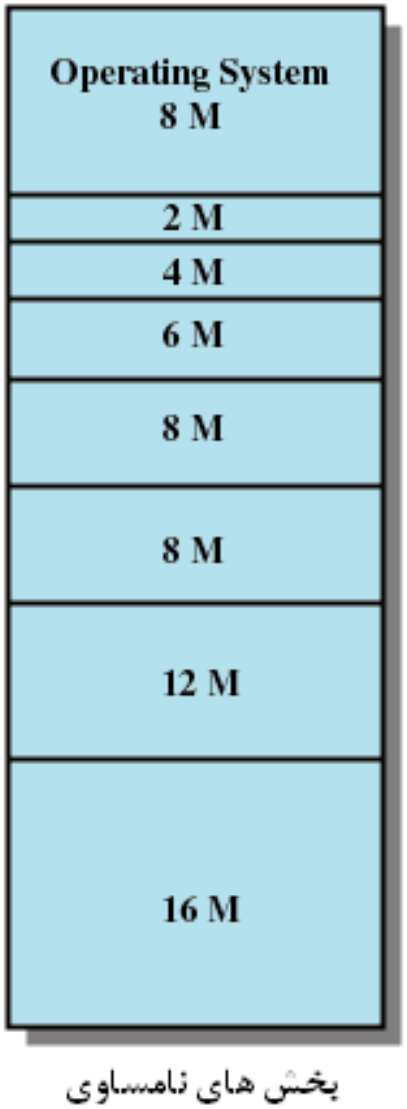
Afghahi.F@gmail.com

مدیریت حافظه با بخش بندی ایستا

بر اساس اندازه بخشها دو نوع است:

- ✓ بخشهای مساوی
- ✓ بخش های نامساوی





Afghahi.F@gmail.com

الگوریتم جاگذاری بخش بندی ایستا

✓ بخشهای مساوی:

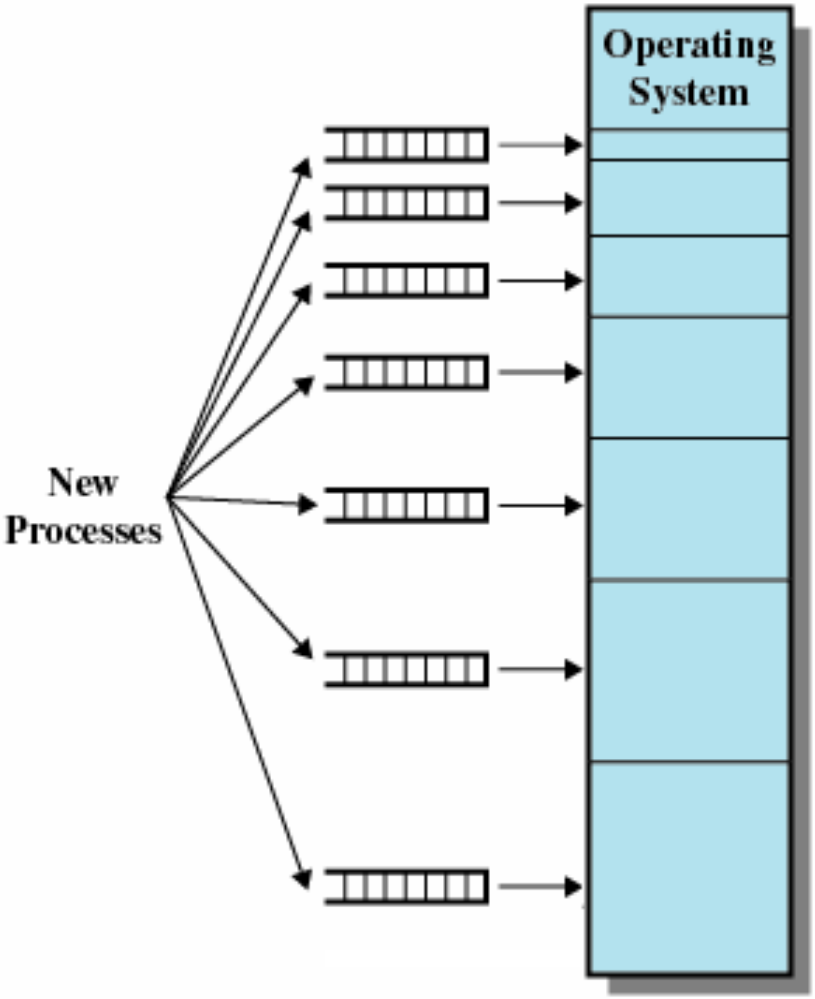
- بدلیل مساوی بودن تمام بخشها، مهم نیست کدام بخش استفاده شود.

✓ بخش های نامساوی:

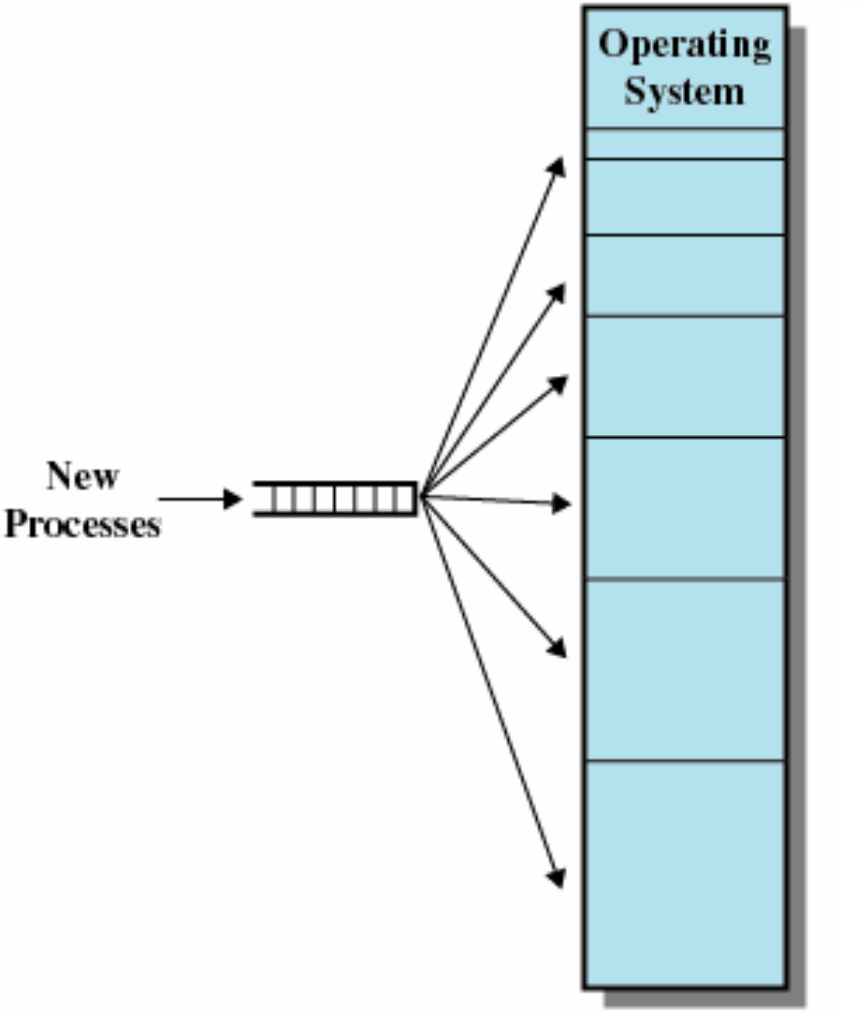
- میتوان هر فرایند را در کوچکترین بخشی که در آن جا میشود قرار داد. در این صورت باید از صف زمانبندی استفاده شود:
  - برای هر بخش یک صف: حداقل هدر رفتن حافظه داخل هر بخش
  - یک صف برای همه بخشها

Afghahi.F@gmail.com

الگوریتم جاگذاری بخش بندی ایستا



یک صف برای هر بخش

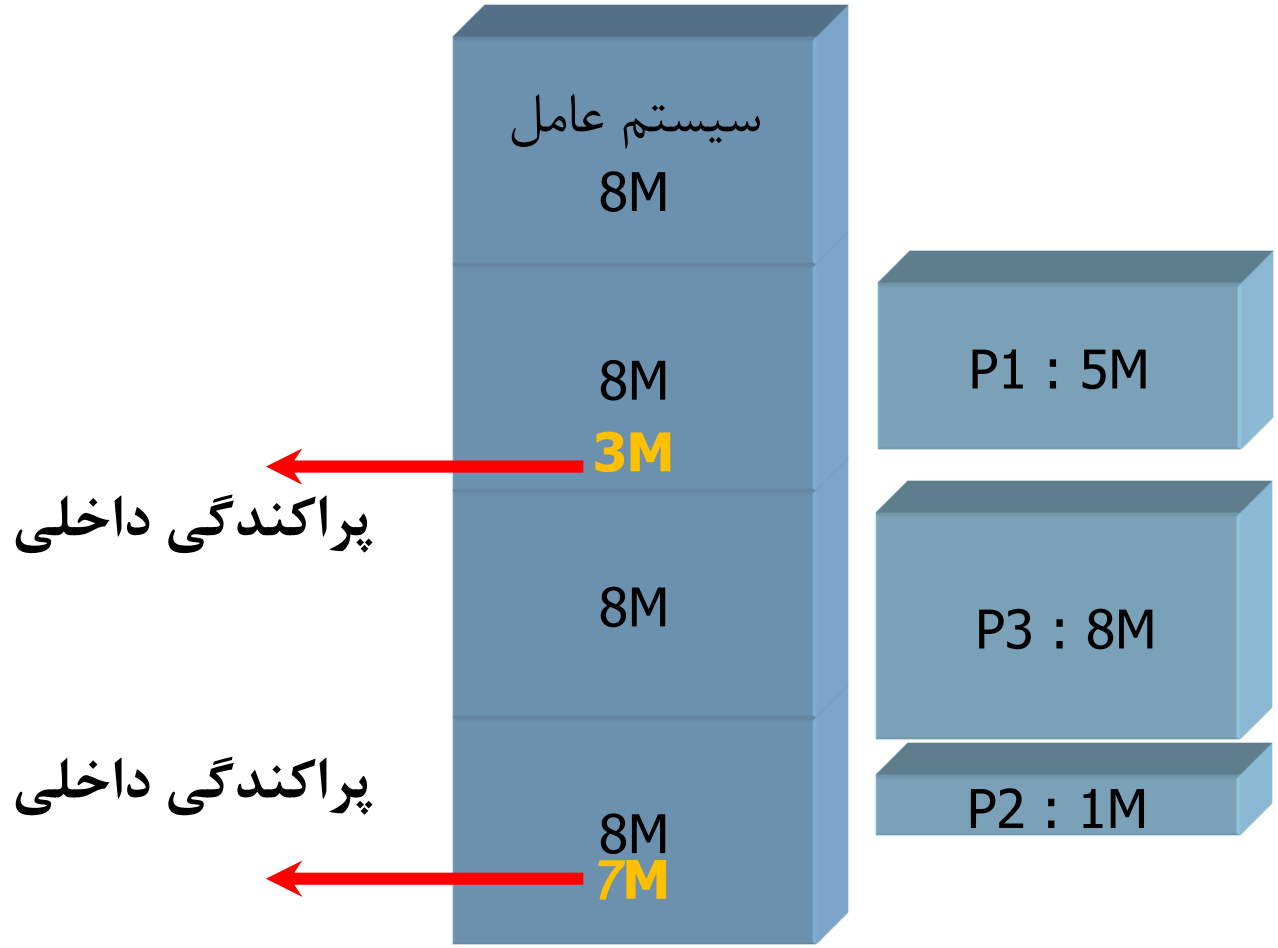


یک صف واحد از فرایند ها

Afghahi.F@gmail.com

تکه تکه شدن داخلی:

- اینکه قسمتی از داخل یک بخش به هدر رود پدیده تکه تکه شدن داخلی یا پراکندگی داخلی (internal fragmentation) می گویند.



Afghahi.F@gmail.com

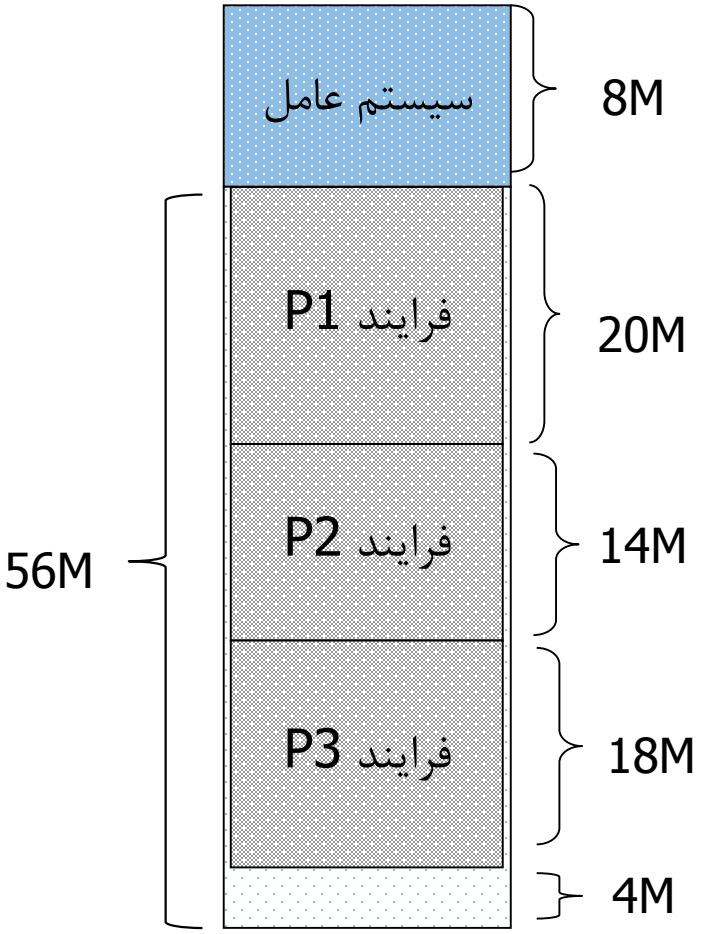
مدیریت حافظه با بخش بندی پویا

- ✓ بخشها دارای طول و تعداد متغیر هستند.
- ✓ حافظه تخصیص یافته به هر فرایند، دقیقاً برابر میزان نیاز فرایند است.
- ✓ پس از تخصیص و آزاد سازی های مکرر حفره هایی در حافظه پدید می آیند که پراکندگی خارجی (تکه تکه شدن خارجی) نامیده میشوند.

Afghahi.F@gmail.com

تکه تکه شدن خارجی:

- اینکه قسمتی از خارج یک بخش به هدر رود پدیده تکه تکه شدن خارجی یا پراکندگی خارجی (external fragmentation) می گویند.



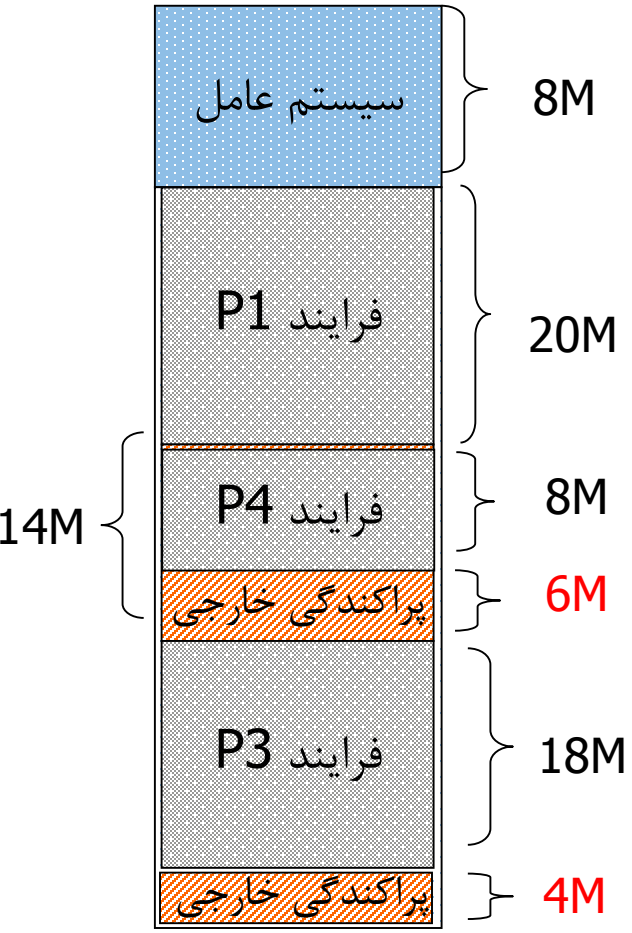
مثال:

- در ابتدا سیستم عامل 8M فضا اشغال میکند و 56M فضای آزاد برای تخصیص به فرایند ها وجود دارد.
- فرایند۱، 20M فضا اشغال میکند و 36M فضای آزاد باقی میماند.
- فرایند۲، 14Mفضا اشغال میکند و 22M فضای آزاد باقی میماند.
- فرایند۳، 18M فضا اشغال میکند و 4M فضای آزاد باقی میماند.

Afghahi.F@gmail.com

تکه تکه شدن خارجی:

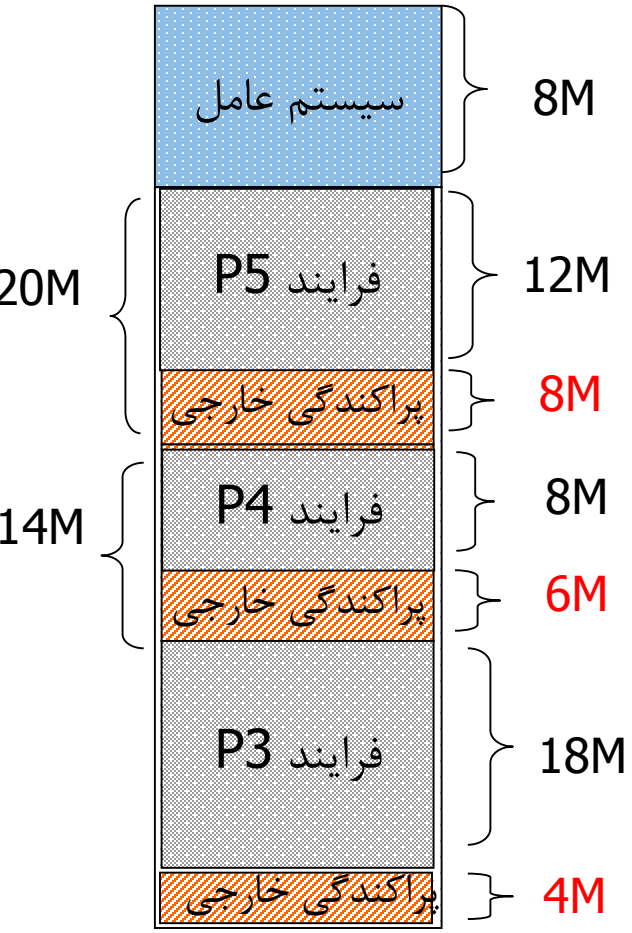
- ✓ فرایند۲،حذف میشود و 14M فضا آزاد میکند.
- ✓ فرایند۴، 8M فضا اشغال میکند و در مکان قبلی فرایند۲ قرار میگیرد و 6M فضای آزاد باقی میماند.



Afghahi.F@gmail.com

تکه تکه شدن خارجی:

- ✓ فرایند۱، حذف میشود و 20M فضا آزاد میکند.
- ✓ فرایند۵، 12M فضا اشغال میکند و در مکان قبلی فرایند۱ قرار میگیرد 8M فضای آزاد باقی میماند.



Afghahi.F@gmail.com

تکه تکه شدگی (Fragmentation)

✓ تکه تکه شدگی داخلی (internal Fragmentation)

- فضای اختصاص یافته ممکن است اندکی از فضای درخواستی بیشتر باشد. این فضای اضافه در حافظه موجود است اما از آن استفاده نمی شود.

✓ تکه تکه شدگی خارجی (external Fragmentation)

- مجموع فضای حافظه آزاد برای اجابت درخواست کافی است،اما امکان اختصاص فضای یکپارچه وجود ندارد.
- معمولا برای مقابله با پراکندگی خارجی، سیستم عامل فرایند ها را انتقال میدهد تا کنار یکدیگر قرار گیرند و تمام حافظه آزاد در یک بلوک قرار گیرد به این عمل **فشرده سازی** گویند.
- فشرده سازی تنها در صورتی امکان پذیر است که جابجایی پویا باشد و در زمان اجرا صورت پذیرد.

Afghahi.F@gmail.com

الگوریتم جاگذاری بخش بندی پویا:

- ✓ اگر چند بلوک آزاد وجود داشته باشد سیستم عامل باید تصمیم بگیرد کدام بلوک آزاد را تخصیص دهد.
- ✓ چهار الگوریتم جایگذاری وجود دارد:

1) بهترین برازش Best Fit
2) اولین برازش First Fit
3) در پی برازش یا برازش بعدی Next Fit
4) بدترین برازش worst Fit

Afghahi.F@gmail.com

الگوریتم جاگذاری بخش بندی پویا:

بهترین برازش Best Fit :

- ✓ کوچکترین بلوکی را که فرایند در آن جا میشود انتخاب میکند.
- ✓ بیشترین هزینه اجرا و بدترین کارایی را دارد.
- ✓ از آنجا که کوچکترین بلوک به فرایند اختصاص میابد، کمترین پراکندگی را بوجود می آورد.
- ✓ اما معمولاً فضای باقیمانده ۱۰۰٪ پراکندگی است، چرا که خیلی کوچک است، بنابراین فشرده سازی بیشتر باید انجام شود.

Afghahi.F@gmail.com

الگوریتم جاگذاری بخش بندی پویا:

اولین برازش First Fit :

- ✓ حافظه را از ابتدا مرور میکند و اولین بلوک آزاد و کافی را به فرایند اختصاص میدهد.
- ✓ ساده ترین، سریعترین و بهترین الگوریتم است.
- ✓ ممکن است قسمت ابتدایی حافظه را از تکه های کوچک انباشته کند که هر بار باید جستجو شوند.

Afghahi.F@gmail.com

الگوریتم جاگذاری بخش بندی پویا:

برازش بعدی Next Fit :

- مانند fit First است، با این تفاوت که جستجو از آخرین محل تخصیص شروع می شود.
- حافظه را از محل آخرین جایابی به بعد مرور میکند. و اولین بلوک با اندازه کافی را انتخاب میکند.
- معمولاً به تخصیص یک بلوک آزاد در انتهای حافظه (جایی که بلوک های بزرگتری پیدا میشوند) می انجامد.

- بلوکهای بزرگ حافظه سریعاً به بلوکهای کوچکتر تقسیم میشوند.

- فشرده سازی در این الگوریتم با بسامد بیشتری انجام میشود.

Afghahi.F@gmail.com

الگوریتم جاگذاری بخش بندی پویا:

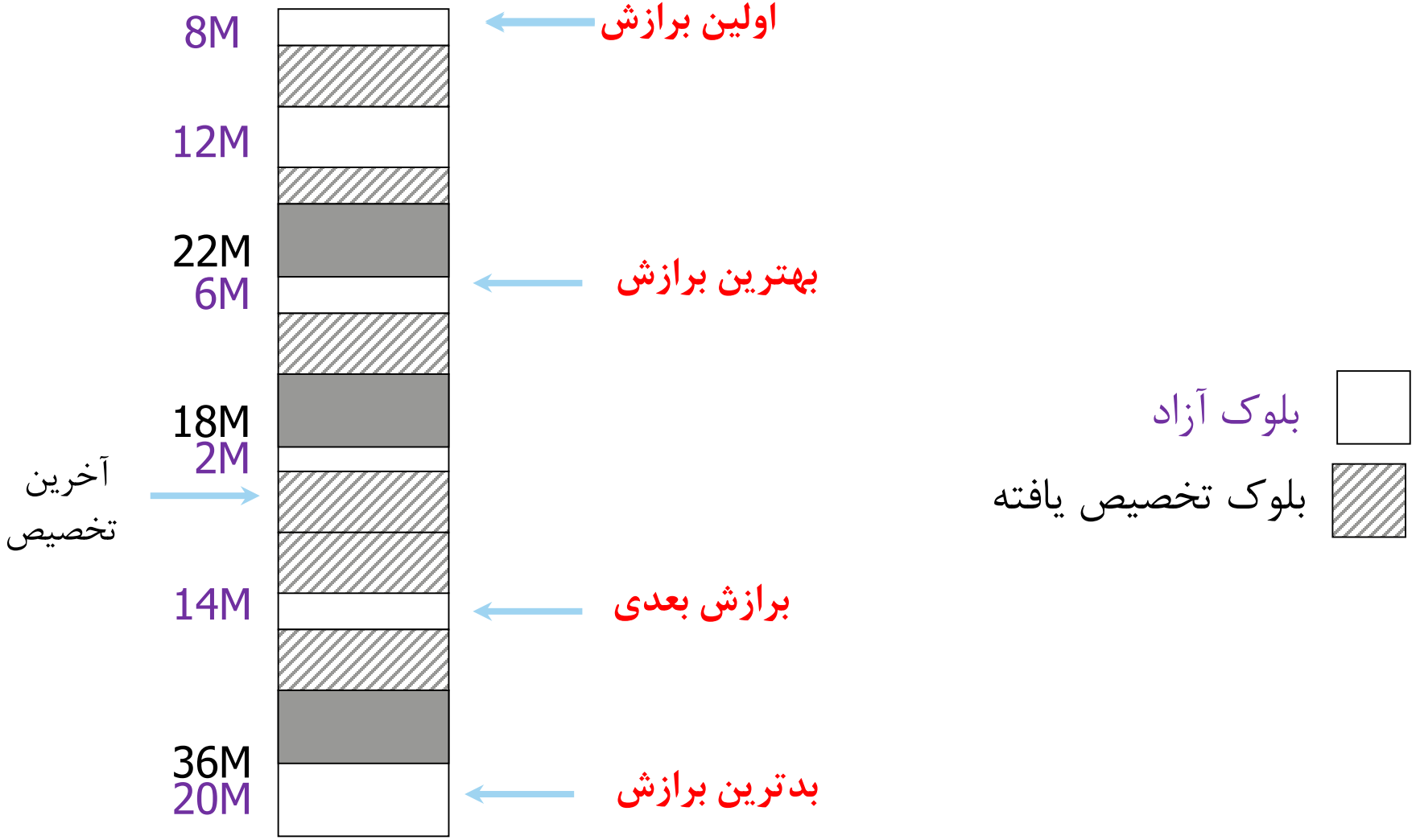
بدترین برازش worst Fit :

- ✓ بزرگترین فضای آزاد را که به اندازه کافی بزرگ باشد اختصاص می دهد.
- ✓ باید همه فضاهای آزاد را جستجو کرد، مگر آنکه اطلاعات مربوط به آنها مرتب شده باشد.
- ✓ بزرگترین فضای آزاد باقی مانده را تولید می کند.

Afghahi.F@gmail.com

الگوریتم جاگذاری بخش بندی پویا:

✓ مثال: اگر در وضعیت فعلی بخواهیم یک بلوک 4M را جایابی کنیم



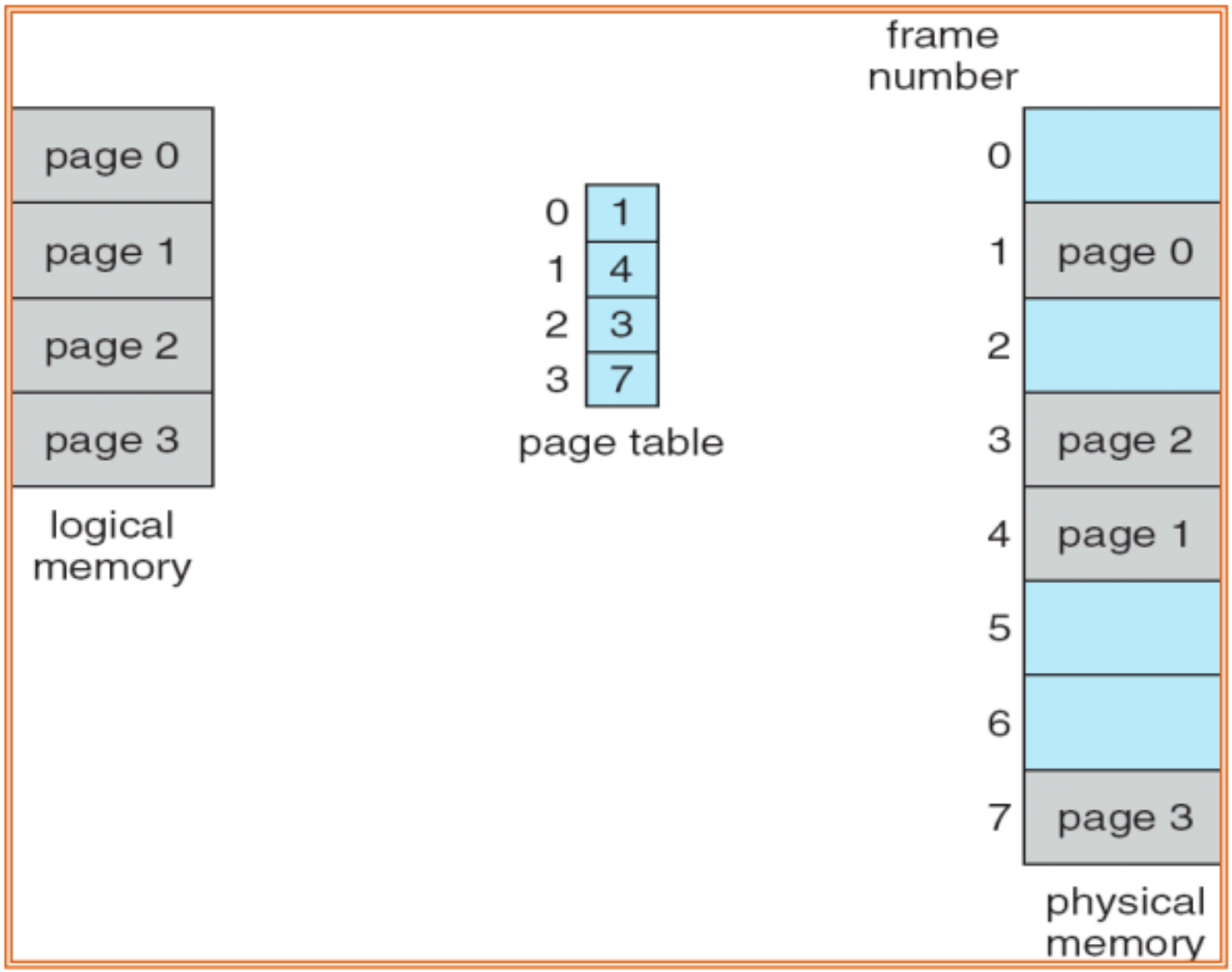
Afghahi.F@gmail.com

مدیریت حافظه با صفحه بندی Paging

- در این روش مدیریت حافظه، حافظه اصلی به بلوک هایی با اندازه های ثابت به نام **قاب (frame)** تقسیم میشود. حافظه منطقی نیز به بلوک هایی با اندازه های یکسان به نام **صفحه (page)** تقسیم میشود.
- وقتی یک فرایند به داخل حافظه آورده میشود، تمام صفحات آن به داخل قاب های موجود بار میشوند و یک جدول صفحه ایجاد میشود.
- جدول صفحه، محل قاب هر صفحه از فرایند را مشخص میکند و توسط سیستم عامل در حافظه اصلی نگهداری میشود.
- اندازه قاب/صفحه توسط سخت افزار تعیین می شود. توانی از دو بین ۵۱۲ تا ۱۶مگابایت می‌تواند باشد.
- برای اجرای برنامه ای با اندازه n صفحه باید n قاب آزاد پیدا کرد و سپس برنامه را بارگذاری کرد.

Afghahi.F@gmail.com

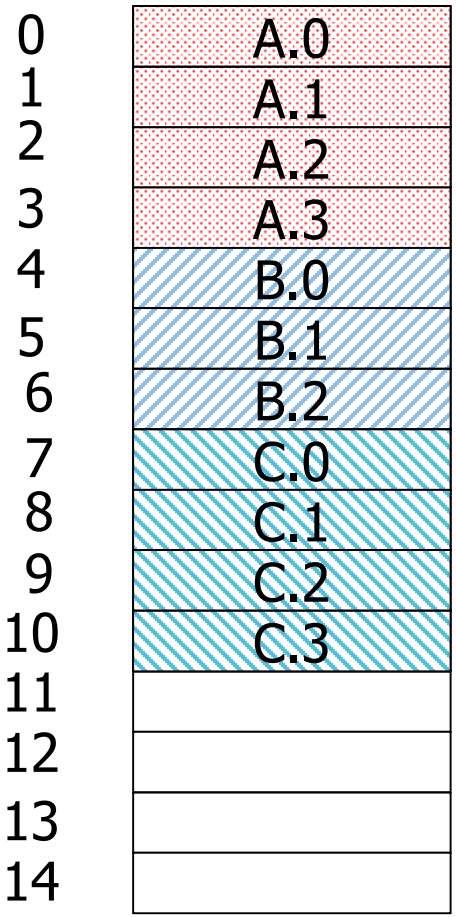
مدیریت حافظه با صفحه بندی Paging



Afghahi.F@gmail.com

مثالی از اختصاص قاب های آزاد به فرایندها:

1) ابتدا حافظه ای با پانزده قاب خالی در نظر بگیرید.
2) فرایند A با ۴ صفحه بار میشود.
3) فرایند B با ۳ صفحه بار میشود.
4) فرایند C با ۴ صفحه بار میشود.

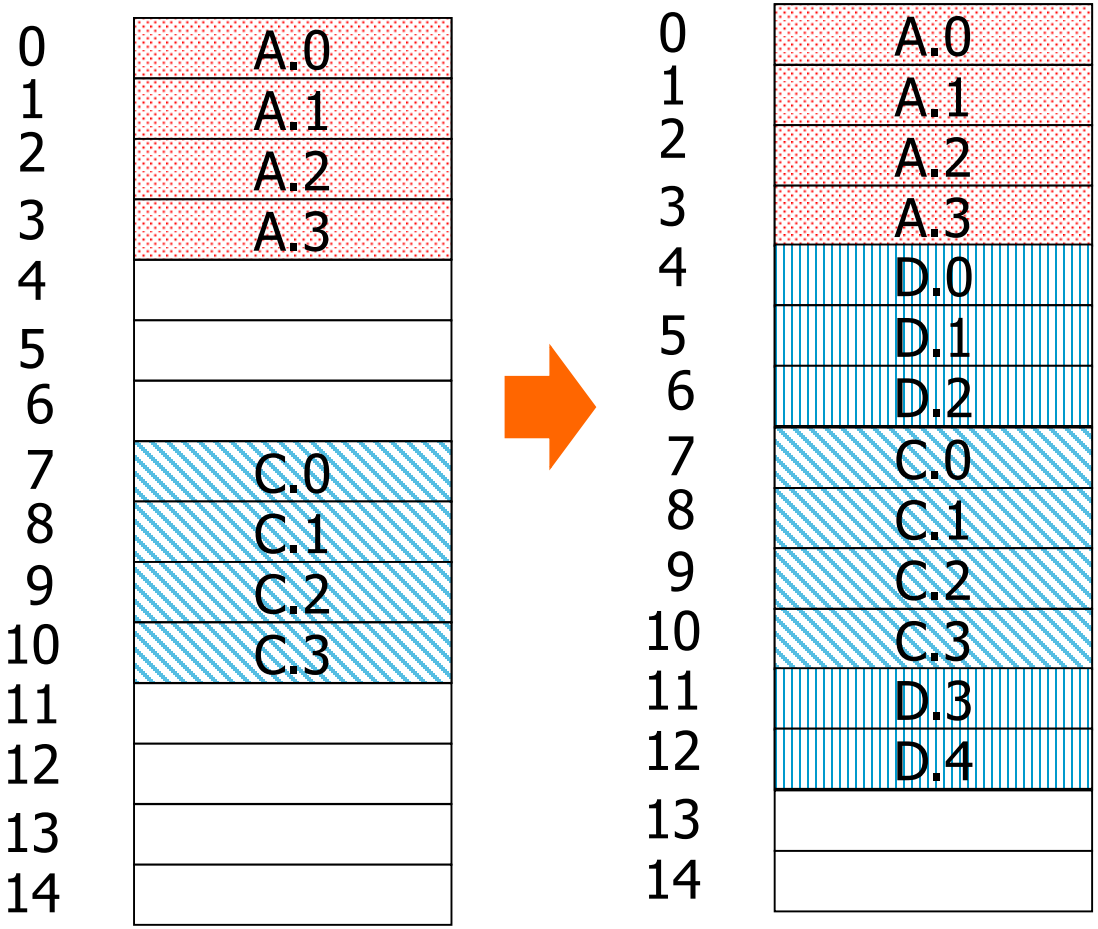


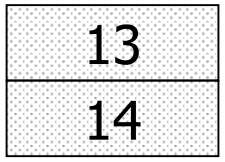
Afghahi.F@gmail.com

مثالی از اختصاص قاب های آزاد به فرایندها:

5) فرایند Bمعلق شده و به دیسک انتقال میابد.

6) پس از مدتی تمام فرایندها معلق میشوند و نیاز است سیستم عامل فرایند Dرابا ۵ صفحه بار کند!!!!۵ صفحه متوالی وجود نداردامابا مفهوم آدرس منطقی (شماره قاب و انحراف داخل صفحه) این مسأله حل میشود.





فهرست
قابهای خالی

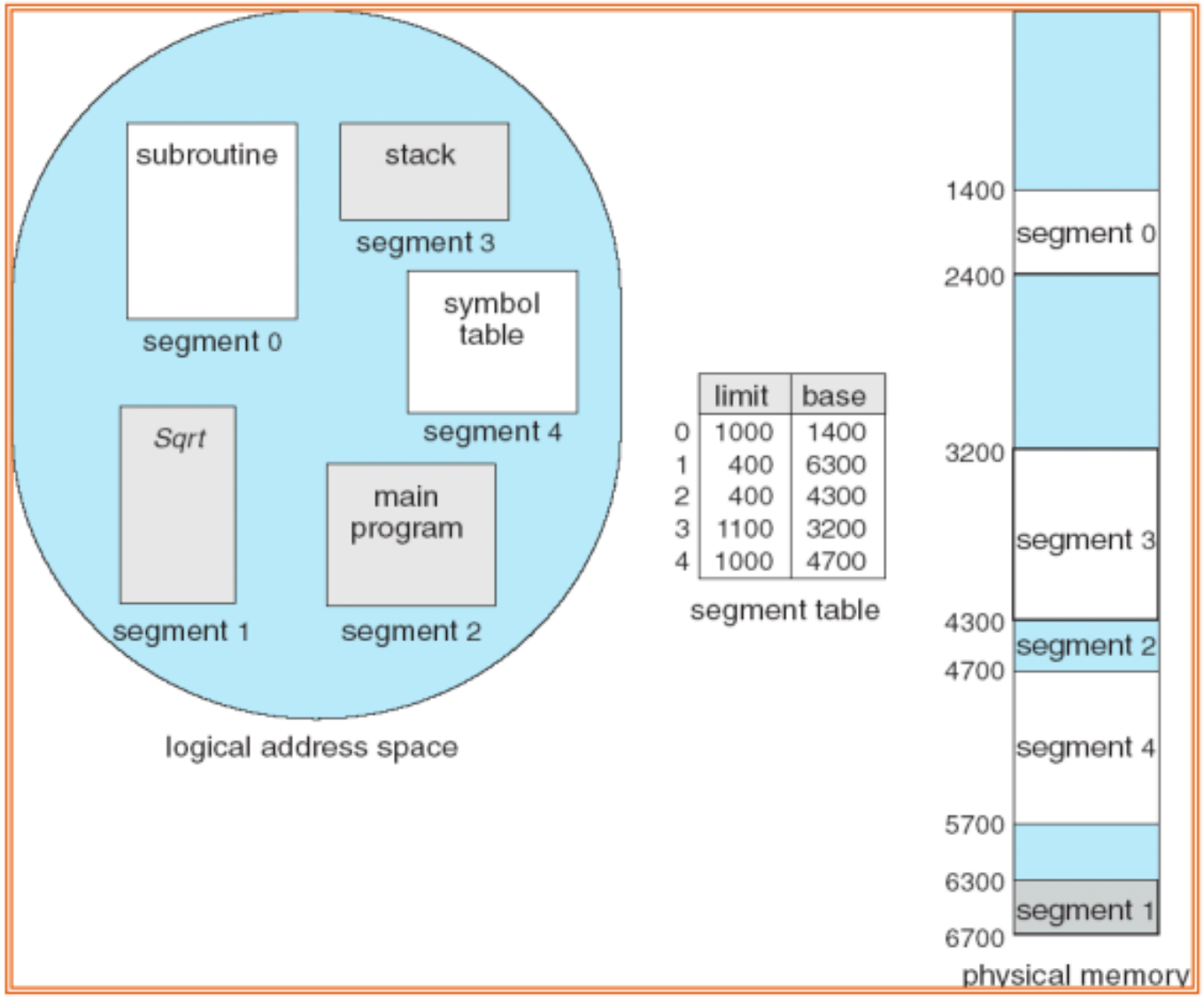
Afghahi.F@gmail.com

مدیریت حافظه با قطعه بندی Segment

- طرحی برای مدیریت حافظه که از دید کاربر در مورد حافظه پیروی می کند.
- یک برنامه مجموعه ای از قطعه هاست. یک قطعه یک واحد منطقی مثل کد ، داده، توابع و ... است.
- می توان برنامه های کاربران را به بخش های منطقی مختلفی مانند بخش کد، بخش داده، بخش توابع و ... تقسیم کرد.
- هر کدام از این بخش ها قطعه نامیده می شوند.
- هر قطعه یک آدرس شروع و یک طول دارد.
- لزومی ندارد قطعات دارای اندازه یکسانی باشند.
- حداکثری برای طول قطعه وجود دارد.
- در قطعه بندی یک برنامه می تواند بیش از یک بخش را اشغال کند و لزومی به پیوسته بودن بخش ها نیست.

Afghahi.F@gmail.com

مدیریت حافظه با قطعه بندی



Afghahi.F@gmail.com

نکاتی در رابطه با صفحه بندی و قطعه بندی:

- ✓ امتیاز قطعه بندی، حفاظت از قطعات و اشتراک داده ها و کد می باشد.
- ✓ الگوی صفحه بندی نمی تواند حافظه فیزیکی را از دیدگاه کاربر نسبت به حافظه تفکیک کند.
- ✓ قطعه بندی به دلیل بکارگیری قطعه های غیرهم اندازه، مشابه بخش بندی پویا است.
- ✓ تفاوت قطعه بندی با بخش بندی در این است که یک برنامه میتواند بیش از یک بخش را اشغال کند ولزومی ندارد این بخشها پیوسته باشند.
- ✓ قطعه بندی تکه تکه شدن داخلی را حذف میکند، اما دارای تکه تکه شدن خارجی است.
- ✓ تکه تکه شدن خارجی هم در بخش بندی پویا وهم در قطعه بندی وجود دارد. اما چون یک فرایند به قطعه های کوچکتر شکسته میشود، تکه تکه شدن خارجی در قطعه بندی کمتر است.
- ✓ در حالی که صفحه بندی از دید برنامه ساز مخفی است، قطعه بندی قابل رویت و عامل تسهیل سازماندهی برنامه ها و داده ها میباشد.

Afghahi.F@gmail.com

مزایای سازماندهی بر اساس قطعه بندی

- ✓ ساده شدن اداره ساختمان داده های رشد کننده
- ✓ میسر ساختن اشتراک بین فرایندها
- ✓ میسر شدن حفاظت
- ✓ امکان تغییر برنامه ها به صورت مستقل و ترجمه آنها بدون نیاز به پیوند و بار شدن همه مجموعه

Afghahi.F@gmail.com

حافظه مجازی

- حافظه مجازی تکنیکی است که موجب می شود فرایند بدون اینکه کاملا در حافظه باشد اجرا گردد.
- بااستفاده از این تکنیک، می توان برنامه ای بزرگتر از حافظه فیزیکی را اجرا کرد.
- حافظه مجازی چندبرنامگی را به صورت موثری ممکن میسازد و کاربر را از محدودیتهای حافظه اصلی رها میکند.
- به کمک حافظه مجازی دیگر لزومی ندارد تمام صفحه ها یا قطعه های یک فرایند در حال اجرا، در حافظه اصلی قرار داشته باشد و در ابتدا یک یا چند تکه حاوی آغاز برنامه، توسط سیستم عامل به حافظه آورده میشود.
- حافظه مجازی، حافظه منطقی کاربر را از حافظه فیزیکی تفکیک می کند. این تفکیک موجب می شود در حالتی که حافظه فیزیکی کم است، حافظه مجازی بزرگی برای برنامه نویس فراهم شود.
- حافظه مجازی، برنامه نویسی را ساده می کند، زیرا برنامه نویس نگران حافظه فیزیکی و کد جایگذاری نمی باشد.

Afghahi.F@gmail.com

حافظه مجازی

- اگر در حین اجرا به آدرسی رجوع شود که در مجموعه مقیم در حافظه نباشد، یک وقفه ایجاد میشود و این فرایند مسدود میشود و تکه مورد نظر وارد حافظه میشود، سپس کنترل دوباره به سیستم عامل برمیگردد و فرایند مسدود را به حالت آماده برمی گرداند.
- به بخشی از فرایند که واقعاً داخل حافظه اصلی قرار دارد، مجموعه مقیم میگویند.
- عناصر لازم برای موثر بودن حافظه مجازی عبارتند از:
  1) حمایت سخت افزاری برای به کارگیری صفحه بندی یا قطعه بندی
  2) حمایت نرم افزاری برای انتقال صفحه ها یا قطعه ها بین حافظه ثانوی و حافظه اصلی.
- حافظه مجازی را می توان به روشهای زیر پیاده سازی کرد:
  1) صفحه بندی درخواستی (Paging Demand)
  2) قطعه بندی درخواستی (Segmentation Demand)
  3) قطعه بندی صفحه بندی شده (Segmentation and Paging Hybrid)

Afghahi.F@gmail.com
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه صنعتی سجاد
نیروی انسانی-غیرفضایی

مقایسه چهار روش

صفحه بندی ساده	قطعه بندی ساده	حافظه مجازی با قطعه بندی	حافظه مجازی با صفحه بندی
حافظه به تکه های مسا وی تقسیم	حافظه اصلی تقسیم نشده	حافظه اصلی به تکه یکسان به نام قاب تقسیم شده	حافظه اصلی تقسیم نشده
برنامه به صفحه تقسیم شده	برنامه قطعه بندی شده	برنامه به صفحه تقسیم شده	برنامه قطعه بندی شده
تکه تکه شدن داخلی در قاب	بدون تکه تکه شدن داخلی	تکه تکه شدن داخلی در قاب	بدون تکه تکه شدنداخلی
بدون تکه تکه شدن خارجی	تکه تکه شدن خارجی	بدون تکه تکه شدن خارجی	تکه تکه شدن خارجی
تهیه جدول صفحه	تهیه جدول قطعه	تهیه جدول صفحه	تهیه جدول قطعه
لیست قا ب های آزاد	لیست حفره های آزاد	لیست قا ب های آزاد	لیست حفره های آزاد
بدست آوردن آدرس منطقی	بدست آوردن آدرس منطقی	بدست آوردن آدرس منطقی	بدست آوردن آدرس منطقی
برای اجرا باید در حافظه اصلی باشند	برای اجرا باید در حافظه اصلی باشند	برای اجرا باید در حافظه اصلی باشند	برای اجرا باید در حافظه اصلی باشند
		خواندن به حافظه اصلی نیازمند دیسک است	خواندن به حافظه اصلی نیازمند دیسک است



Afghahi.F@gmail.com

تمرین تحویلی

در یک سیستم که مدیریت حافظه با استفاده از مبادله انجام میشود، حافظه اصلی شامل فضاهای خالی با اندازه های به ترتیب۱۲ , ۹ , ۷ , ۱۸ , ۲۰ , ۴ , ۱۰(چپ به راست) است. برای درخواست تکه هایی از حافظه به طور متوالی و به مقدارهای ۱۲ و۱۰ و ۶ کیلو بایت با استفاده از چهار روش جایگذاری بخش بندی پویا کدام یک از فضاهای خالی فوق الذکر اشغال میشوند؟ روند جایگذاری را مشخص کنید.